

Ejercicio heterocedasticidad

Econometría ICS-294

Usando los datos del archivo GPA3 se estimó la siguiente ecuación para los estudiantes que en otoño están en el segundo semestre:

$$\widehat{trmgpa} = -2,12 + 0,193cumgpa + 0,0014tothrs + 0,0018sat - 0,0039hsperc + 0,351female - 0,157season$$

(0,55)	(0,064)	(0,0012)	(0,0002)	(0,0018)	(0,085)	(0,098)
[0,55]	[0,074]	[0,0012]	[0,0002]	[0,0019]	[0,079]	[0,07]
$n = 269$	$R^2 = 0,465$					

Aquí *trmgpa* es el promedio general de calificaciones (GPA) del semestre actual, *crsgpa* es un promedio ponderado de calificaciones de los cursos que se están tomando, *cumgpa* es el promedio general de calificaciones antes del semestre presente, *tothrs* es el total de horas crédito antes de este semestre, *sat* es la puntuación en la prueba SAT de admisión a la universidad, *hsperc* es el percentil que ocupó el alumno entre los graduados del bachillerato, *female* es una variable binaria para el género femenino, y *season* es una variable binaria que es igual a uno si el estudiante practica deporte en otoño. Entre paréntesis y entre corchetes se dan, respectivamente, los errores estándar usuales y los errores estándar robustos a la heterocedasticidad.

1. ¿Tienen las variables *cumgpa* y *tothrs* los efectos estimados esperados? ¿Cuáles de estas variables son estadísticamente significativas al nivel de 5%? ¿Importa qué error estándar se use?

- *cumgpa*: El coeficiente es 0.193, positivo, lo cual sugiere que un mejor promedio acumulado previo está asociado con un mayor *trmgpa*. Esto es coherente con las expectativas, ya que los estudiantes con buenos historiales académicos suelen mantener un buen desempeño.
- *tothrs*: El coeficiente es 0.0014, positivo pero de magnitud pequeña. Esto indica que más horas crédito acumuladas están levemente asociadas con un mayor *trmgpa*, lo cual es razonable, ya que la experiencia acumulada puede influir positivamente en el desempeño académico.

Para evaluar la significancia estadística de estas variables, calculamos los valores *t* como:

$$t = \frac{\text{Coeficiente}}{\text{Error estándar}}$$

Usando errores estándar usuales:

- *cumgpa*:

$$t = \frac{0.193}{0.064} = 3.02 \quad (\text{Mayor que } 1.96 \rightarrow \text{Significativo})$$

- *tothrs*:

$$t = \frac{0.0014}{0.0012} = 1.17 \quad (\text{Menor que } 1.96 \rightarrow \text{No significativo})$$

Usando errores estándar robustos:

- *cumgpa*:

$$t = \frac{0.193}{0.074} = 2.61 \quad (\text{Mayor que } 1.96 \rightarrow \text{Significativo})$$

- *tothrs*:

$$t = \frac{0.0014}{0.0012} = 1.17 \quad (\text{Menor que } 1.96 \rightarrow \text{No significativo})$$

Al nivel de significancia del 5%, *cumgpa* es estadísticamente significativo, mientras que *tothrs* no lo es. Esta conclusión es consistente tanto con los errores estándar usuales como con los robustos. El uso de errores estándar robustos no afecta las conclusiones en este caso, pero son útiles para garantizar resultados confiables ante heterocedasticidad.

2. Pruebe si el hecho de que el deporte del estudiante se practique en otoño tiene efecto sobre el GPA del semestre, usando ambos errores estándar. ¿El nivel de significancia al que se puede rechazar la prueba depende de cuál error estándar se emplee?

$$H_0 : \beta_{\text{season}} = 0 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \beta_{\text{season}} \neq 0$$

El estadístico t se calcula como:

$$t = \frac{\hat{\beta}_{\text{season}}}{\text{Error estándar}}$$

La estimación de $\hat{\beta}_{\text{season}}$ es -0.157 . Los errores estándar son:

- Usual: 0.098
- Robusto: 0.07

El cálculo del estadístico t es el siguiente:

- **Con errores estándar usuales:**

$$t = \frac{-0.157}{0.098} = -1.60$$

- **Con errores estándar robustos:**

$$t = \frac{-0.157}{0.07} = -2.24$$

El valor crítico t_c para una prueba de dos colas al nivel del 5% es 1.96:

- Con errores estándar usuales, $|t| = 1.60 < 1.96$. Por lo tanto, no rechazamos H_0 .
- Con errores estándar robustos, $|t| = 2.24 > 1.96$. Se rechaza H_0 .
- Usando errores estándar usuales, no hay suficiente evidencia para afirmar que practicar deportes en otoño afecta significativamente el *trmgpa*.
- Usando errores estándar robustos, el efecto es significativo al nivel del 5%.
- La elección del tipo de error estándar afecta la interpretación. Si se sospecha de heterocedasticidad, se recomienda confiar en los errores robustos.
- El nivel de significancia al que se puede rechazar la prueba depende de cuál error estándar se emplee.